



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3轮澄清文件

工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下工程采购的单阶段双信封程序

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）- 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

序号	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4 投标表格 页码 4-46-4-62 清单 编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站的电气 工程 沿污水管线的电气工程 (15 个跌水井控制 系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 优先设置在跌水井处, 符合 ER 子条款 4.1 和 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 最终处置站 (泵站及雇主需求中提及的所有建筑的 电气工程) 投标人注意到仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供负载列表、SLD、布局图 以及如有可用的其他站点的任何附加电气图纸。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的负载和 SLD 的详细设计, 然而, 所有 23 个间歇性泵站的负载要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 SLD 作为附件 A 附上, 仅供参考。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主 需求	建议将配电室调整至干式井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第 1 次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准; 但作为替代方案, 可根据 Annex-B 将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP 第一次标前 会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格 清单, 清单 编号 5 : 电气工程, 项目 编号 5.6。	特此澄清, 在 23 提升站将现有发电机和 控制室移至新位置 (在现有场地内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有 泵站系统的连接。根据雇主关于使用 中压 (MV) 电缆恢复与现有泵站系统连接的需求, 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 请提供负载信息、详细负载	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 请参考 LWDMP 第 1 次标前会议澄清及会议纪要中项目 72 的回复, 特此澄清: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 23 其他泵站均为低压负载, 如果涉及移位, 这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 编号 5: 电气工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人请求雇主提供 14 发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸以及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点, 并在现有场地内准备拟议 基础设施的设计, 同时保持现有 系统完好无损, 符合雇主 要求中给出的标准/规格。此外, 关于 23 提升站及其他电气设施 可用负载的详细信息已包含在附件-C中
6.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 编号 5: 电气工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	(23 个进水结构用于 23 筛分系统及 16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制面板 移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人注意到, ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站 的 14 台发电机。请澄清: 1) 其余 9 个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14 台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载 要求。	特此澄清, 23 提升站的发电机清单附于附件-C, 然而, 根据 初步设计和图纸, 预计仅移位 14 台发电机, 然而, 投标人在制定其设计/ 成本估算时可自由选择避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 其余 9 个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以 运行所附负载。
7.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 xxxix) SCADA 系统的设计与供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处理站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 视频 surveillance 摄像头是需要在整个污水管道路线上安装, 还是仅在关键设施处安装。	如第一次标前会议的澄清及会议纪要中的编号 90 所述, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在 关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线人孔中需安装 RTU 的地方 以及根据现场要求的关键位置。
8.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求 各处的 SCADA 数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处理站。提供了 RTU 站点列表。	确认管道上的所有 RTU 和摄像头均使用 4G 介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主的回复
	主干污水管收集系统 6- 332页	b) 建议将无线电台作为主要传输介质, 因其易于安装且覆盖通信范围广。本项目中每个站点的数据传输量通常在 1 ~ 5 范围内, 采用 4G 技术即可轻松管理并满足所需性能。根据雇主需求文件第 2 卷、第二部分、第 6 节 (第 6-323 页) 的条款, 投标人理解所有管道站点的远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租赁的 4G GSM 无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第 2 卷 - 第二部分 - 雇主的要求 子 条款 4.1 承包商的总义务和第 3 卷 - A - 第二部分 - 投标图纸	Line-A 将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。Line-B 从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。Line-C 从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。投标人注意到, 在 V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 处理站的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸	请参阅 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下可访问的第 2 次标前会议澄清及会议纪要中的编号 26 的回复。
10.	第 3 卷 - A - 第二部分 - 投标图纸 图号: LW-TD -491 最终处理站单线示意图 (SLD)	在图号: LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 然而, 招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 最终处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参阅雇主需求文件第 6 节《环境与社会管理计划 (ESMP)》表 1-5: 施工及运营阶段的环境与社会管理计划。需澄清的是, 最终处置站必须配备消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考：NFPA 20（消防泵），NFPA 13（自动喷淋），NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有主管），NFPA 22（消防水箱），以及 NFPA 2001（洁净气体系统）。提供独立的消防供水，能够支持私有消火栓和喷淋，在选定设计流量下专用水箱至少持续 2 小时。系统要求：安装外部消火栓（工业型）分布以提供所需覆盖范围；消火栓出口，2.5 英寸喷嘴，并为消防队接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险材料储存（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置水带卷盘；考虑在存放可燃材料的封闭建筑内设置局部喷淋。附加：手动灭火器、探测与报警、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵是小型泵，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：考虑水力最远端消火栓/喷嘴处的最小 7 barG。泵扬程应基于末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电机：如果泵房较大，部分敞开且含有润滑油/油类，安装局部雨淋区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，如需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果是，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气楼和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应饮用水。主要水源应为 WASA-L 供水（如果附近有供应）。如果没有 WASA-L 供应，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，生活污水排入下水道系统前无需进行处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，雇主 要求 子条款5.1 一般 设计义务	闸门阀操作方式：手动， 上升杆式，适用于23提升站和 ultimate disposal station。请澄清闸门阀是否需要电动执行器。如果需要，请指明23提升站和 Ultimate Disposal Station中的哪些闸门阀需配备电动机构。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，设计应允许单名操作员在所有工况下完全开启和关闭。
12.	第2卷，第二部分，第6节，雇主 要求 4.1. 12. EPC承包商的施工工作范围详细 说明	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW- TD-401至图纸编号 LW-TD-403） 第6-67页。 请提供办公楼内所有设施的数量和规格。	请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中编号44和45的回复，这些文件可在WASA Lahore网站上的LWWMP选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节，雇主要求子条款6.6 员工和劳工设施 第6-397页	根据合同条件第 6.6 款，承包商应为雇主人员提供的设施如下： 承包商应确保为雇主提供以下设施： - 为雇主及项目管理咨询（PMC）现场人员提供带休息室及所有办公便利/设施的完全装修并配备空调的现场办公室。 - 安排办公室内的餐饮。 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排。 - 设计办公室，配备委员会/会议室，设有多媒体墙和项目交互式 3D 模型以供演示。 - 提供所有文具，以及彩色与黑白打印和扫描安排。 - 为员工提供托儿服务。 - 办公区域应通过安保设施、停车场、监控摄像头等实现全面安防。 - 为雇主员工提供最新的办公设备（即配备授权软件及 Windows 系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑）。 - 为雇主和 PMC 员工提供合理的交通安排。 - 安排在工地附近的员工住宿，以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团的检查工作，包括动土仪式及启用典礼。 - 承包商应建立媒体处理安排，以便定期向媒体发布消息。 - 安排在工地附近的员工住宿，以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团的检查工作，包括动土-	根据合同条件第 6.6 款，承包商应确保在每个活跃工地设置现场办公室，在任何情况下，指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个（03）。集装箱应为雇主、PMC 和承包商等分别使用。这些办公室应按照雇主需求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		动工和落成典礼活动。 - 协助准备用于问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	卷 2，第二部分，章节 6，雇主需求 iii) 组件 1：通过微型顶管铺设主干污水管，建造污水附属结构，以及安装电气与机械设备 页码 6-28	承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台（06）新 MTBM（原始设备制造商认证）至现场，并配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经过培训的运维专业人员以及现场 readily available 的充足备件。建议在工程开工前 6 个月使 MTBM 机器在现场可用并运行，以确保按时完工。MTBM 的任何延误不得超过 8 个月。这些机器应能够在施工期间无需大修的情况下，在项目时间内完成项目：直径 1. 050 m: 两台（ 2) 机器 直径 1.500 m: 一台（ 1) 机器 直径 2.400 m: 两台（ 2) 机器 直径 3.500 m: 一台（ 1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清项目完成后这些设备的所有权归属。	执行上述工程所需的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	第 2 卷，第二部分，章节 6，雇主 要求，4.1.3。项目 简介 页码 6-6	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成，包括约 19.0 km 长的干管 和 13.36 km 的支管/分支管，将采用微顶管 和管道顶进技术铺设，管径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中 编号 09 的回复，可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 标签页下查阅。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		mm 和 3,500 mm。根据雇主要求和 图纸, 2400 mm 和 3500 mm 直径 管道需采用微顶管 和管道顶进方式安装。请澄清投标人是否可提议 替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	请澄清雇主关于主要建筑材料(如水泥和钢材) 采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料 之间的区别。	特此澄清, 建筑材料的采购责任仍归承包商所有, 但须符合 技术规范、适用法律和法规以及雇主的同意。在此 方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财务影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。 所有构成永久工程一部分的常见且本地制造的材料, 包括但不限于水泥、钢材、砂子、骨料和类似 建筑材料, 均须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的 永久材料不得进口, 如需进口须经雇主事先书面批准, 并附有充分的技术论证。 进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于 将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。 此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并由雇主通过 期中付款证书 (IPCs) 予以报销, 具体按照合同规定执行。
17.	第 2 卷, 第二部分, 章节 6, 雇主 要求	在现场考察期间, 投标人发现了一块可能由 Lahore Development Authority (LDA) 拥有的额外地块, 位于项目区域及 WASA 拥有土地附近, 似乎适合用作管道制造和铸造场。 就此而言, 投标人寻求澄清	特此澄清, 除招标文件中确定的地点外, 承包商可利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的属于拉合尔发展局 (LDA) 的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关部门的所有必要批准和无异议证明 (NOC)。在此方面, 更新后的

序号	参考章节	描述	雇主的回复
		在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，该土地是否也可用于合同项下的管道制造、储存及相关建设活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件D附上。

附件A